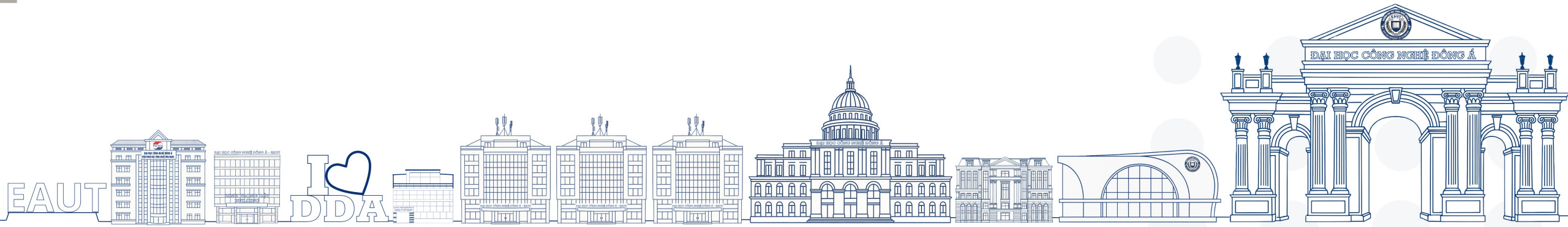
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á
EAST ASIA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Khoa Công nghệ thông tin

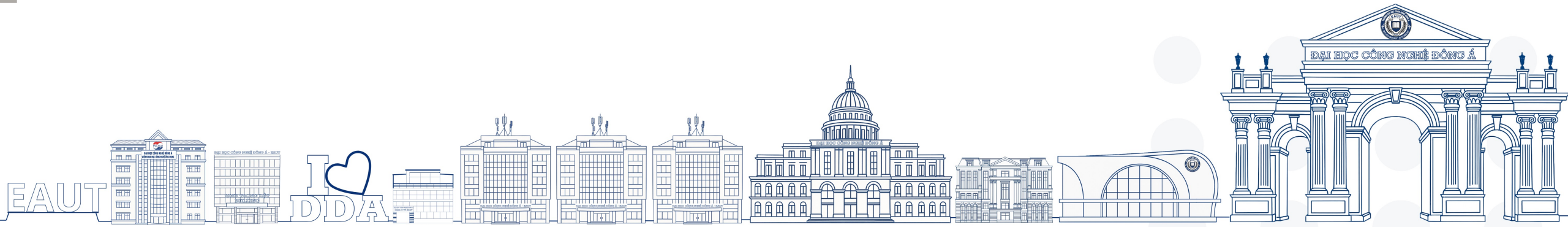
KỸ THUẬT ĐỒ HỌA MÁY TÍNH

(3TC)



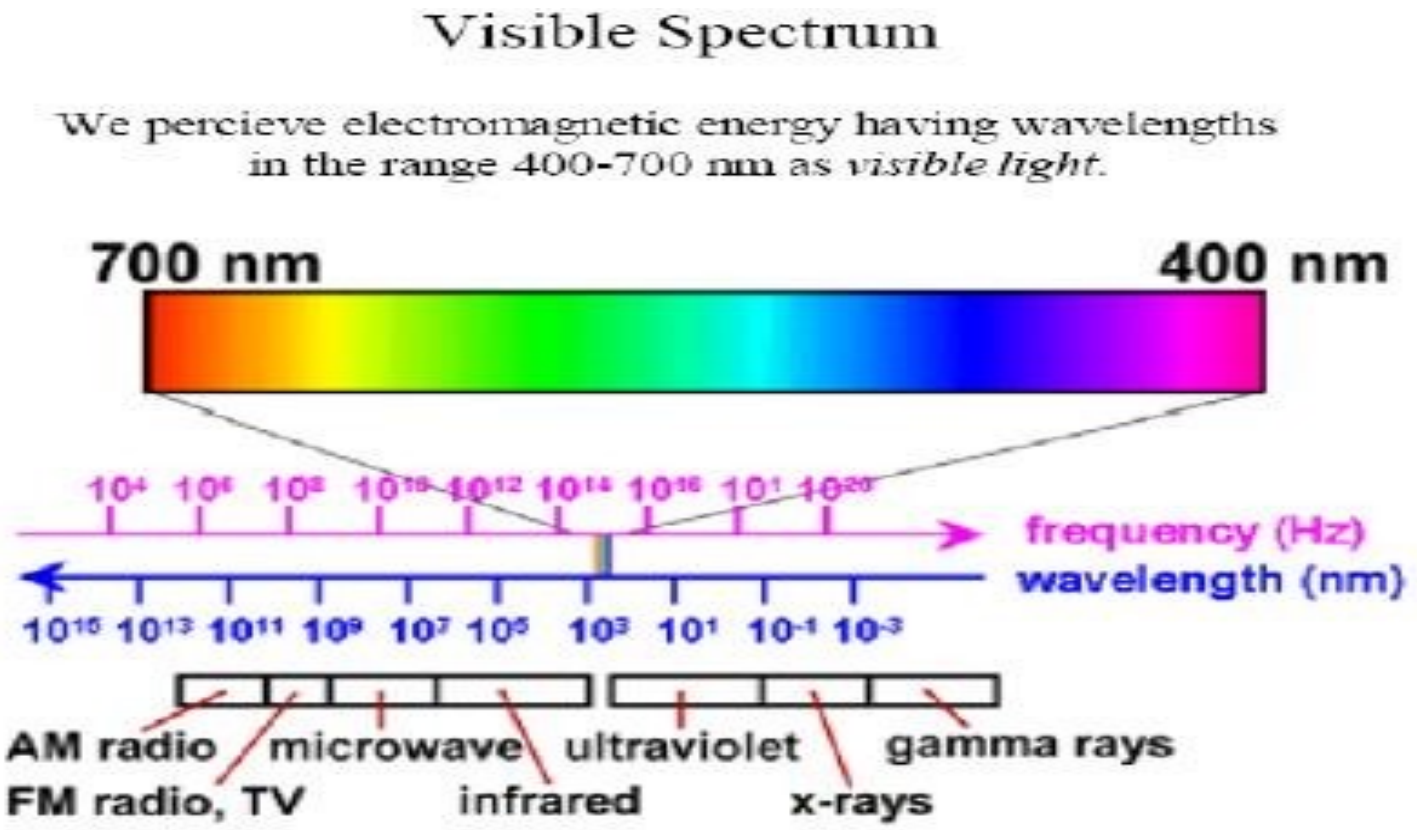
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á
EAST ASIA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

CHƯƠNG VI. MÀU SẮC TRONG ĐỒ HỌA



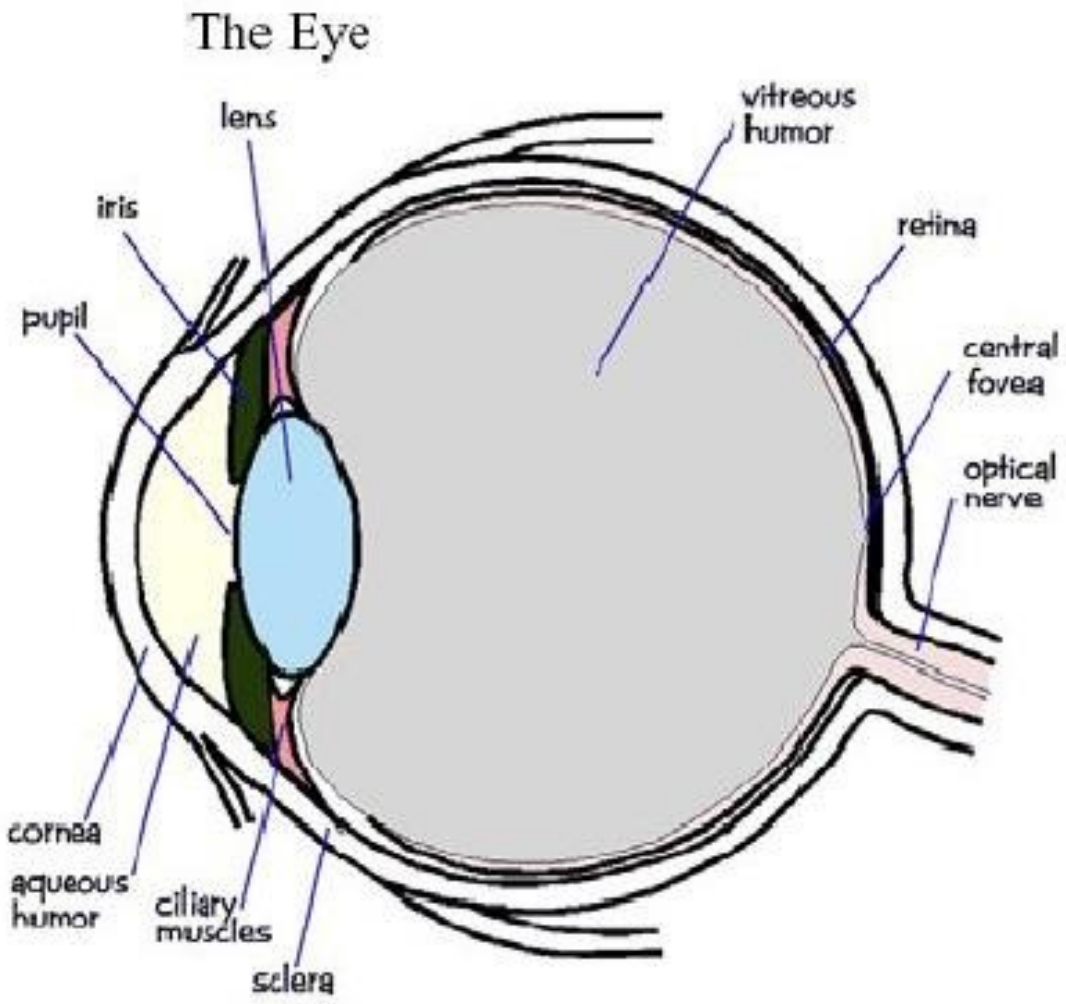
Ánh sáng nhìn thấy là gì?

Ánh sáng mà con người nhận biết (hay màu khác nhau) là dải tần hẹp trong quang phổ điện tử



Con người cảm nhận ánh sáng thế nào?

- Phần nhạy cảm với ảnh: võng mạc (retina)
  - Retina bao gồm hai loại tế bào: rod (que) và cone(nón)
  - Cone có trách nhiệm nhận biết màu.
- Cones có ba loại: S, M, L tương ứng với cảm biến B (430 nm), G (560nm), R(610nm)



Đặc tính của ánh sáng

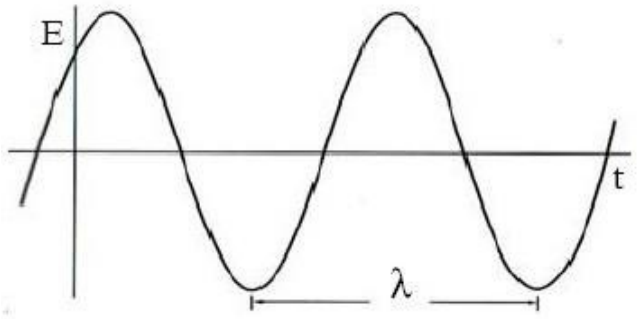
- Vì ánh sáng là sóng điện từ cho nên có thể mô tả nó bằng tần số hay bước sóng
  - Ánh sáng mặt trời truyền đi mọi tần số trong dải nhìn thấy để tạo ra ánh sáng trắng
  - Khi ánh sáng trắng chiếu lên đối tượng:
    - Một vài tần số phản xạ, một số khác bị hấp thụ
    - tổ hợp của các tần số phản xạ hình thành cái gọi là màu đối tượng Ví dụ: nếu tần số thấp chiếm ưu thế -> màu đỏ
    - Tần số (bước sóng) chiếm ưu thế được gọi là Color/Hue hay Light
- Khi ta quan sát nguồn sáng, mắt ta đáp ứng màu và hai cảm giác khác
  - Luminance (Brightness): Liên quan đến cường độ (năng lượng) ánh sáng: năng lượng càng cao -> nguồn sáng càng chói.
  - Purity (saturation): độ tinh khiết của màu sáng

Vậy ánh sáng có 3 đặc tính cơ bản liên quan trực tiếp tới cảm nhận của mắt người là: tần số, độ chói và độ tinh khiết

Màu là gì?

- Có nhiều định nghĩa về màu (không có định nghĩa chính thức)
  - từ góc nhìn khoa học:
    - Màu là phân bổ các bước sóng λ (red: 700nm, violet: 400nm)
    - Và tần số f

    (Tốc độ ánh sáng: c=λf)



  - từ góc nhìn nghệ thuật và cuộc sống
    - Màu là tổ hợp của Hue (sắc), Brightness (độ sáng), saturation (sự bão hòa) của ánh sáng

Mô hình màu & Không gian màu

- Mô hình màu là phương pháp diễn giải các đặc tính và tác động của màu trong ngữ cảnh nhất định
- Không có mô hình màu nào là đầy đủ cho mọi khía cạnh của màu
  - sử dụng các mô hình màu khác nhau để mô tả các tính chất được nhận biết khác nhau của màu
- Mỗi mô hình màu được biểu diễn trong một không gian màu sắc
  - Không gian RGB: ánh sáng Red, Green, và Blue ứng dụng cho màn hình, TV.
  - Không gian CMYK: máy in
  - Không gian HSV: nhận thức con người

Mô hình màu & Không gian màu

- Ánh sáng có thể hình thành từ hai hay nhiều nguồn
  - Lựa chọn cường độ phù hợp cho hai nguồn màu khác nhau sẽ hình thành được các màu khác nhau.
- Nếu tổ hợp 2 nguồn để có màu trắng -> gọi chúng là complementary colors.
  - Ví dụ: Red+Cyan, Green+Magenta, Blue+Yellow
- Mô hình màu được sử dụng để mô tả tổ hợp ba colors để có dải màu (gamut - gam màu)
- Hai hay ba màu được sử dụng để mô tả các màu khác được gọi là primary colors (đây chính là cơ sở của không gian màu).
- Thực tế là số primary colors là không có giới hạn. Tuy nhiên chỉ 3 màu cơ sở đã đủ cho phần lớn các ứng dụng.
- Mô hình màu được sử dụng để biểu diễn màu duy nhất trong hệ thống màu ba hay nhiều chiều.

Định lý cơ bản về biểu diễn màu

Định lý Gassman(1853)

1. Để biểu diễn một màu bất kỳ cần ít nhất 3 thành phần
2. Trong tổ hợp 3 thành phần của màu, nếu thay đổi liên tục một thành phần và giữ nguyên hai thành phần còn lại thì màu tổ hợp cũng biến đổi liên tục theo
3. Màu tổ hợp chỉ phụ thuộc vào các thành phần tạo nên mà không phụ thuộc vào cách thức tạo nên các thành phần đó

Không gian màu RGB

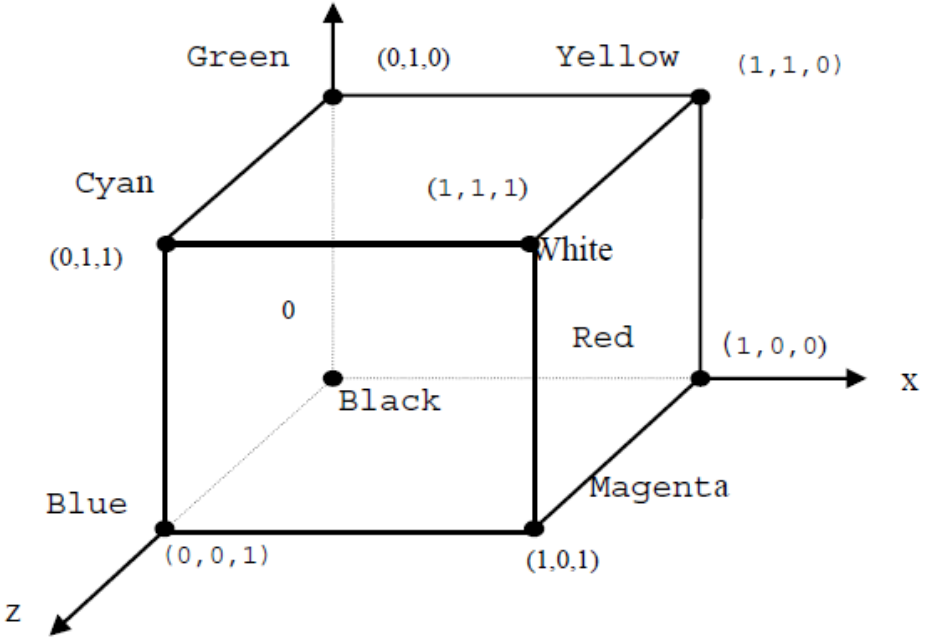
- Biểu diễn RGB thuộc mô hình cộng:
  - Phát sinh màu mới bằng cách cộng cường độ màu cơ sở
- Gán giá trị từ 0 đến 1 cho R, G, B
  - Red+Blue -> Magenta (1, 0, 1)
  - Đường chéo từ (0, 0, 0) đến (1, 1, 1) biểu diễn màu xám
- Nhận xét
  - Mô hình này không thể biểu diễn mọi màu trong phổ nhìn thấy
  - Đủ cho các ứng dụng máy tính
  - Màn hình máy tính và TV sử dụng mô hình này
  - Được sử dụng rộng rãi nhất
  - Đơn giản

Màu và các giá trị tương ứng trong không gian RGB

RGB Value	Short Name	Long Name
[1 1 0]	y	yellow
[1 0 1]	m	magenta
[0 1 1]	c	cyan
[1 0 0]	r	red
[0 1 0]	g	green
[0 0 1]	b	blue
[1 1 1]	w	white
[0 0 0]	k	black

$$Color = [x, y, z]$$

$$x, y, z \in [0,1]$$

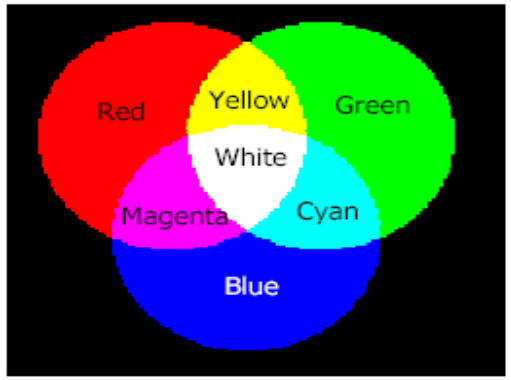


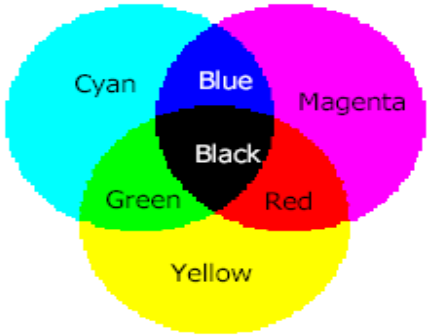
Không gian màu CMYK

- Với màn hình: màu là tổ hợp các ánh sáng phản xạ từ phosphor.
- Với giấy: phủ chất màu lên giấy, mắt ta nhận biết ánh sáng phản xạ sau khi chất màu đã hấp thụ
  - Mực viết chữ màu đen có nghĩa rằng mực đã hấp thụ toàn bộ ánh sáng nhìn thấy trên nó
  - Những dòng chữ này có màu green vì mực hấp thụ toàn bộ bước sóng tương ứng với màu R và B. Ánh sáng còn lại phản xạ vào mắt ta.

Mô hình màu CMYK

- Mô hình màu xác định bởi màu cơ sở cyan, magenta và yellow dành cho máy in màu. Mô hình CMY (phải) là bù của mô hình RGB (trái)
- Biểu đồ CMY thuộc loại mô hình trừ, trong khi RBG là cộng
- CMY-CMYK (Cyan-Magenta-Yellow-Black)
- Tổ hợp ánh sáng phosphor RGB trên màn hình và mực CMYK trên giấy được gọi là màu của đồ họa máy tính. Nhưng là hai vấn đề khác nhau hoàn toàn





Chuyển đổi giữa RGB và CMY

- RGB -> CMY

```
void RGB2CMY(float R,float G,float B,float &C,float &M,float &Y)
{
   C = 1 - R;
   M = 1 - G;
   Y = 1 - B;
}
```

$$\begin{bmatrix} C \\ M \\ Y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$

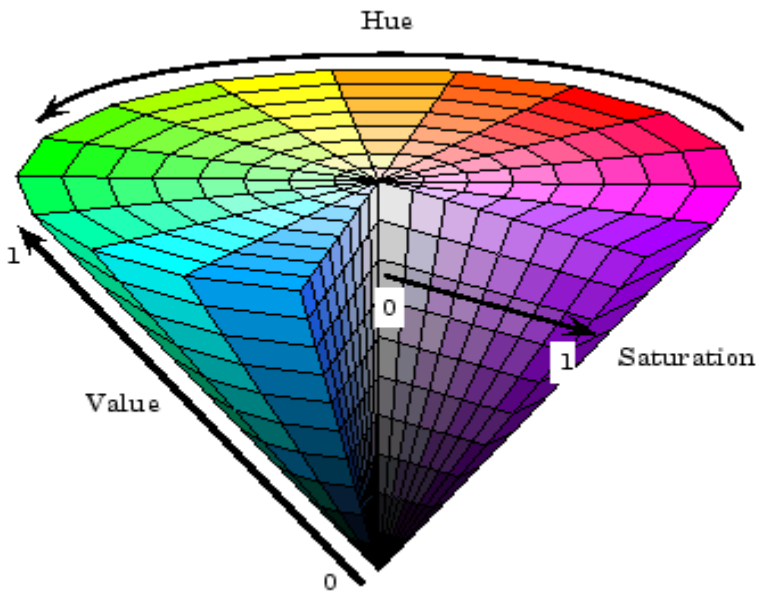
- CMYK -> RGB

```
void RGB2CMYK(float R,float G,float B,float &C,float &M,float &Y,float &K)
{
   RGB2CMY(R, G, B, C, M, Y);
   K = min3(C, M, Y); // Cho lại giá trị min từ ba đối số
   C = C - K;
   M = M - K;
   Y = Y - K;
}
```

Mô hình màu HSV

- Mô hình RGB là màu mắt con người cảm nhận ánh sáng chứ ko phài màu mà mắt con người cảm nhận màu sắc.
- Mặc dù mô hình RGB biểu diễn chính xác cái mà màn hình cần hiển thị cho mắt người.
- RGB không phải là mô hình tốt để người sử dụng biểu diễn một màu cụ thể khi họ suy nghĩ (as artist).
  - Nếu người dùng cần biết giá trị RGB để biểu diễn màu tía thì họ rất khó tìm ra giá trị đó
- Do vậy nhiều giao diện chương trình người dùng sử dụng hệ thống màu HSV để xác định màu

Biểu diễn HSV



	RGB	HSV
Red	(1,0,0)	(0^0,1,1)
Yellow	(1,1,0)	(60^0,1,1)

Không gian HSV được mô tả bằng khối lập phương RGB quay trên đỉnh Black. H (Hue) là góc quay trục V (value) qua 2 đỉnh Black và White. Các giá trị biến thiên của H, S, V như sau :

H (Hue) chỉ sắc thái có giá trị từ 0 - 360 .

S (Saturation) chỉ độ bão hoà.

V (Value) có giá trị từ 0 - 1.

Chuyển đổi giữa RGB và HSV

$$H = \begin{cases} \left(\dfrac{G - B}{Max - Min}\right) \cdot \dfrac{360}{6} & if \quad R = Max \\ \left(2 + \dfrac{B - R}{Max - Min}\right) \cdot \dfrac{360}{6} & if \quad G = Max \\ \left(4 + \dfrac{R - G}{Max - Min}\right) \cdot \dfrac{360}{6} & if \quad B = Max \\ 0 \quad if \quad Max = Min \end{cases}$$

$$S = \frac{Max - Min}{Max}$$

$$V = Max$$

$$Max = \max(R, G, B)$$

$$Min = \min(R, G, B)$$

Không gian màu YIQ

- Mô hình không gian màu này được áp dụng cho National Television Standards Committee (NTSC) để phát sóng TV
- Mô hình này dựa trên thuộc tính của mắt người:

  nhạy cảm với sự thay đổi độ sáng (Luminance) hơn là sự thay đổi Hue và Saturation nghĩa là khả năng chúng ta phân biệt màu "không gian" yếu hơn khả năng phân biệt đơn sắc. Gợi cho ý nghĩ là sử dụng nhiều bit hơn dùng để biểu diễn Y (độ chói) hơn là biểu diễn I(*in- phase*) và Q (*quadrature*).
- YIQ là nền tảng của nén ảnh JPEG

Chuyển đổi giữa RGB và YIQ

$$R, G, B, Y \in [0, 1], \quad I \in [-0.5957, 0.5957], \quad Q \in [-0.5226, 0.5226]$$

$$\begin{bmatrix} Y \\ I \\ Q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.299 & 0.587 & 0.114 \\ 0.595716 & -0.274453 & -0.321263 \\ 0.211456 & -0.522591 & 0.311135 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0.9563 & 0.6210 \\ 1 & -0.2721 & -0.6474 \\ 1 & -1.1070 & +1.7046 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Y \\ I \\ Q \end{bmatrix}$$

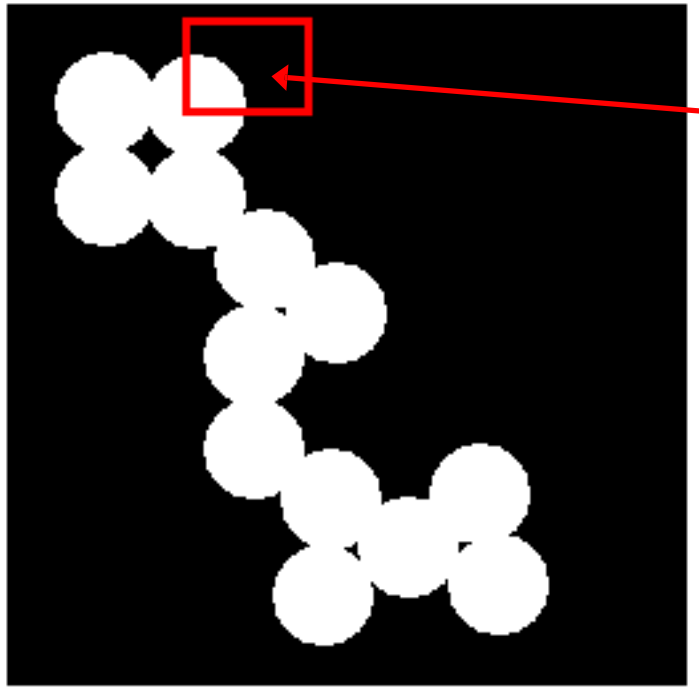
Các dạng biểu diễn ảnh

Một số khái niệm cơ bản

- Pixel: là đơn vị cơ bản mang màu sắc của ảnh hiển thị theo phương thức raster
- Ảnh số: là ma trận hai chiều mà mỗi phần tử là một pixel
- Mỗi pixel của ảnh được đặc trưng bởi tọa độ và màu sắc (x,y,V)

Số hóa bằng ảnh đen trắng

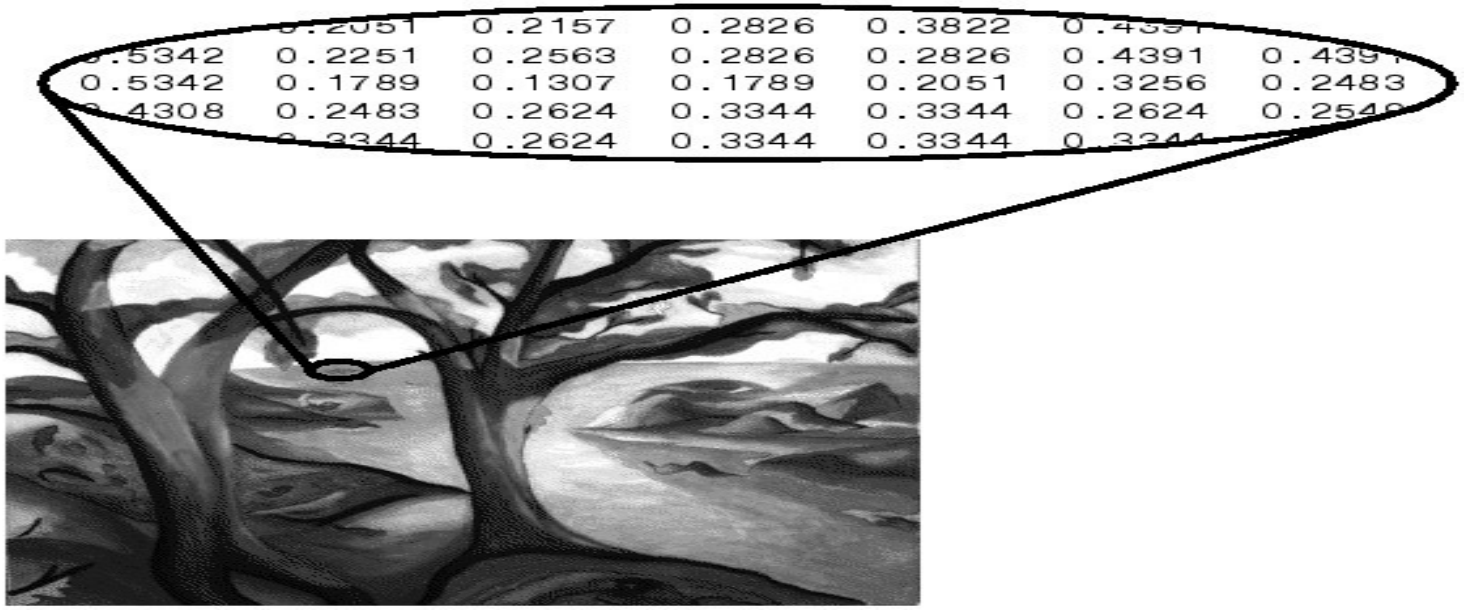
- Khi V là một bit (0 hoặc 1) thì ảnh thuộc lớp ảnh đen trắng (BW)

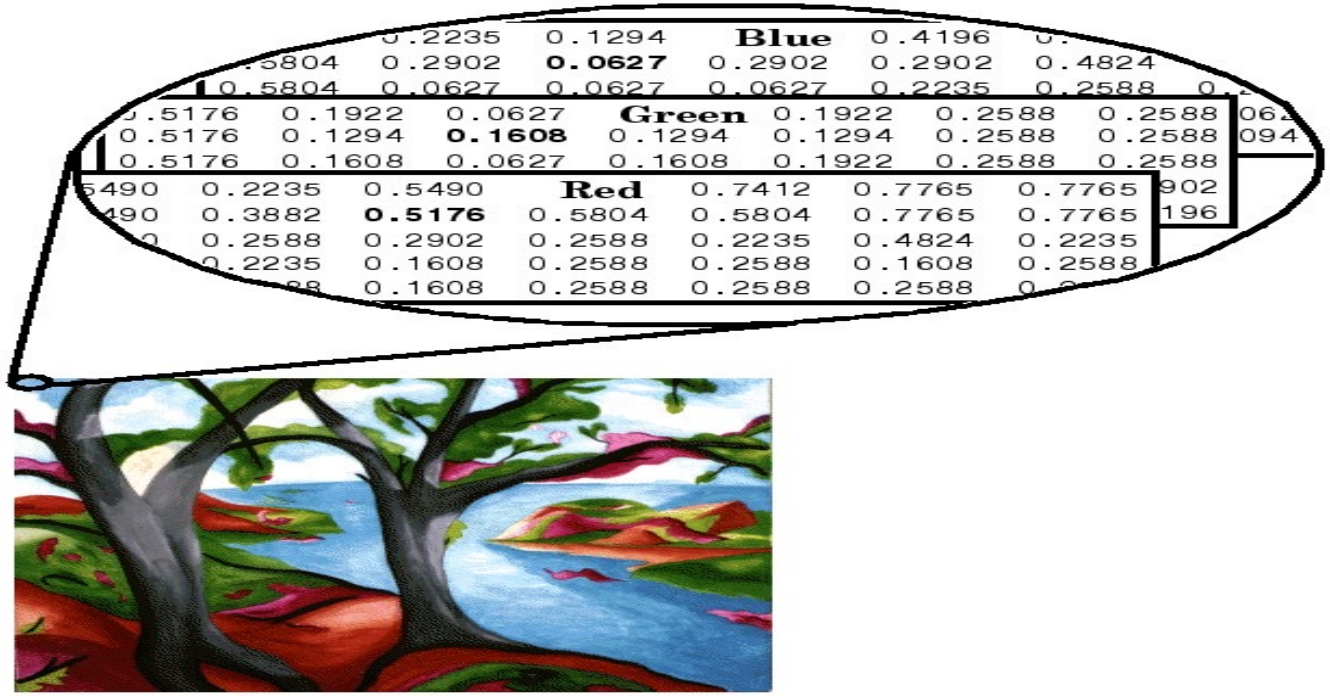


```
0000000000000000
1111000000000000
1111100000000000
1111000000000000
1110000000000000
```

Số hóa bằng ảnh xám

- Khi V là một giá trị thực (float) (trong khoảng 0 đến 1) thì ảnh thuộc lớp ảnh xám (gray image), trong đó V đặc trưng cho độ sáng của pixel (gray intensity)



Số hóa bằng ảnh màu

- Khi V là vector giá trị thực (Vr,Vg,Vb) thì ảnh thuộc lớp ảnh màu (true color image), trong đó V đặc trưng cho màu sắc của pixel